

CIENCIAS NATURALES

1. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$(V = I \text{ times } R)$$

Si una resistencia de 10 Ω es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 10 V
- B) 20 V
- C) 40 V
- D) 25 V
- E) 5 V

2. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) O $\#$
- B) NH $\#$
- C) CO $\#$
- D) H $\#$ O
- E) NaCl

3. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Proteínas
- B) Neuronas
- C) Genes
- D) Tejidos
- E) Cromosomas

4. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 400 m
- B) 350 m
- C) 150 m
- D) 300 m
- E) 250 m

5. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 23
- B) 12
- C) 10
- D) 22
- E) 11

6. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿Cuál es el símbolo químico del carbono?

- A) Cl
- B) N
- C) O
- D) Ca
- E) C

7. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Suelo
- B) Luz solar
- C) Bacteria
- D) Agua
- E) Temperatura

8. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Retículo endoplasmático
- B) Ribosoma
- C) Lisosoma
- D) Núcleo
- E) Mitocondria

9. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos
- B) Es visible únicamente con microscopio electrónico
- C) Produce exclusivamente proteínas
- D) Permite la reproducción únicamente
- E) Forma únicamente tejidos animales

10. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Neptuno
- B) Saturno
- C) Urano
- D) Marte
- E) Júpiter

HUMANIDADES

11. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- ### A) Poder Legislativo

- B) Defensoría del Pueblo
- C) Poder Ejecutivo
- D) Poder Judicial
- E) Ministerio Público

MATEMÁTICA

22. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

- A) 7
- B) 6
- C) 8
- D) 5
- E) 4

23. Determine el valor de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

- A) 2
- B) 1
- C) $\sqrt{2}$
- D) 0
- E) $\frac{1}{2}$

24. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x^2 + x$.

- A) 10
- B) 6
- C) 3
- D) 5
- E) 8

25. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

- A) 28
- B) 37
- C) 34
- D) 31
- E) 30

26. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

- A) 21
- B) 19
- C) 22
- D) 18
- E) 20

27. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

- A) 12
- B) 14
- C) 10
- D) 9
- E) 8

28. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

- A) 62.8
- B) 80.2
- C) 75.5
- D) 85.0

E) 78.5

29. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

- A) 1100
- B) 1300
- C) 1150
- D) 1200
- E) 1250

30. Determine el valor de $\log_{10}(1000)$.

- A) 2
- B) 100
- C) 10
- D) 1
- E) 3

31. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

- A) $x > 3$
- B) $x > 6$
- C) $x > 4$
- D) $x > 7$
- E) $x > 5$

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

32. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$$(2x + 5 = 17)$$

- A) 6
- B) 8
- C) 4
- D) 7
- E) 5

33. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Algunos médicos son investigadores
- B) Todos los investigadores son médicos
- C) Todos los profesionales son médicos
- D) Ningún profesional es investigador
- E) Todos los médicos son profesionales

34. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95
Carlos	88

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) María
- B) Juan
- C) Empate

D) No se puede determinar

E) Carlos

35. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

A) 96

B) 108

C) 120

D) 84

E) 72

36. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

A) 22 años

B) 20 años

C) 23 años

D) 24 años

E) 26 años

37. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección A # B?

A) 5

B) 15

C) 10

D) 12

E) 8

38. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

A) 8 días

B) 4 días

C) 5 días

D) 10 días

E) 6 días

39. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

A) 180

B) 200

C) 150

D) 160

E) 220

40. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

1, 4, 9, 16, 25, ?

A) 36

B) 49

C) 30

D) 40

E) 35

41. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

2, 4, 8, 16, 32, ?

A) 72

B) 56

C) 48

D) 64

E) 80

RAZONAMIENTO VERBAL

42. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

A) Construcción

B) Trabajo

C) Carpintero

D) Clavo

E) Herramienta

43. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

A) III - II - I

B) I - II - III

C) II - I - III

D) I - III - II

E) II - III - I

44. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

A) La intuición exclusivamente

B) La aceptación de ideas sin evidencia

C) La repetición de conocimientos tradicionales

D) La opinión de autoridades

E) La observación y experimentación sistemática

45. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) La educación contribuye al desarrollo social
- B) La educación reemplaza la experiencia
- C) Solo las universidades forman ciudadanos
- D) La educación es un gasto innecesario
- E) La educación beneficia únicamente a individuos

46. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) a pesar de
- B) aunque
- C) sin embargo
- D) por lo tanto
- E) mientras

47. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) Todas las personas usan la misma tecnología
- B) La tecnología elimina la necesidad de aprender
- C) La información ya no es necesaria
- D) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información
- E) La tecnología ha reducido el acceso a la información

48. Antónimos

Seleccione el antónimo de la palabra **"benevolente"**.

- A) Generoso
- B) Compasivo
- C) Amable
- D) Hostil
- E) Bondadoso

49. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador ocultó información
- B) El investigador modificó los datos
- C) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles
- D) El investigador presentó resultados confusos
- E) El investigador evitó mostrar resultados

50. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) Toda información en Internet es confiable
- B) Internet debe ser restringido completamente
- C) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes
- D) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- E) Las fuentes impresas son siempre superiores

51. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra **"efímero"**.

- A) Permanente
- B) Breve
- C) Extenso
- D) Profundo
- E) Duradero